Flashcards

Tema 1: Campo gravitatorio

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 1 · tarjeta 1

Ley de gravitación universal

Tema 1 · tarjeta 2

Tercera ley de Kepler

Tema 1 · tarjeta 3

Energía potencial gravitatoria de dos masas

Tema 1 · tarjeta 4

Velocidad orbital de un satélite

Tema 1 · tarjeta 5

Velocidad de escape

Tema 1 · tarjeta 6

Energía mecánica de un satélite en órbita circular

Tema 1 · tarjeta 7

¿Cuánto vale g a una altura igual al radio terrestre?

Tema 1 · tarjeta 8

Truco para no necesitar M_T ni G

Tema 1 · tarjeta 9

¿Por qué se conserva el momento angular de un planeta?

Tema 1 · tarjeta 10

¿Qué es un satélite geoestacionario?

Respuesta

$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$: el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio.

Respuesta

$F = G\frac{Mm}{r^2}$, siempre atractiva, con $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg².

Respuesta

$v = \sqrt{GM/r}$, con r medido desde el centro del planeta.

Respuesta

$E_p = -G\frac{Mm}{r}$ (nula en el infinito).

Respuesta

$E_m = -\frac{GMm}{2r}$

Respuesta

$v_e = \sqrt{2GM/R}$ (unos 11,2 km/s en la Tierra).

Respuesta

$GM_T = g_0 R_T^2$

Respuesta

$g_0/4 \approx 2{,}45$ m/s², porque la distancia al centro se duplica.

Respuesta

Uno que gira en el plano ecuatorial con $T = 24$ h, a unos 36 000 km de altura: siempre está sobre el mismo punto.

Respuesta

Porque la fuerza gravitatoria es central (paralela a $\vec{r}$): su momento es nulo. De ahí la 2.ª ley de Kepler.

Tema 1 · tarjeta 11

¿Se suman igual campos y potenciales de varias masas?

Respuesta

No: los campos se suman como vectores y los potenciales como escalares.